

Tos ferina (*Bordetella pertussis*)

1. Introducción y relevancia clínica

La **tos ferina** o **coqueluche** es una enfermedad respiratoria aguda y contagiosa causada por *Bordetella pertussis*, una bacteria gramnegativa que se transmite por **gotitas respiratorias**.

Afecta principalmente a **lactantes no vacunados o parcialmente inmunizados**, pero también puede presentarse en **adolescentes y adultos**, que actúan como reservorios y fuente de contagio.

La enfermedad se caracteriza por **tos paroxística, estridor inspiratorio (“gallo inspiratorio”)** y **vómitos post-tos**, y puede provocar **apneas y muerte súbita** en menores de 6 meses.

En Chile, los brotes de tos ferina han motivado la **reforzada vacunación materna con dTpa desde las 28 semanas de gestación**, medida que ha reducido significativamente la morbilidad infantil.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Agente causal

- *Bordetella pertussis*, cocobacilo gramnegativo aeróbico estricto.
- Produce **toxinas** (pertussis, adenilciclase, dermonecrótica) que:
 - Inhiben el aclaramiento mucociliar.
 - Inducen linfocitosis marcada.
 - Causan tos persistente e irritación bronquial.

b. Transmisión

- **Vía aérea** por gotas grandes.
- Periodo de contagio: desde el inicio de los síntomas hasta 3 semanas después del inicio de la tos (o 5 días después de iniciar antibióticos).

- **Altamente contagiosa:** tasa de ataque familiar hasta 90 %.

c. Patogénesis

1. Colonización del epitelio respiratorio.
2. Inflamación local, producción de moco y parálisis ciliar.
3. Tos persistente por estimulación del centro tusígeno.
4. En lactantes: apnea y cianosis por hipoxemia intermitente.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Fases clínicas clásicas

Fase	Duración	Características
Catarral (1–2 sem)	Cuadro similar a resfrío: tos leve, rinorrea, febrícula.	Alta contagiosidad.
Paroxística (2–6 sem)	Tos en accesos o paroxismos (≥ 10 golpes), gallo inspiratorio, vómitos post-tos, cianosis.	Linfocitosis marcada, escasa fiebre.
Convalecencia (2–4 sem)	Disminuye intensidad, pero puede persistir tos por semanas.	Puede reaparecer con infecciones virales.

En **lactantes menores de 3 meses**, la fase catarral puede ser breve o ausente, y las manifestaciones predominantes son **apneas, cianosis y episodios de tos mínima pero hipoxemia grave**.

b. Signos de gravedad

- Apneas o cianosis.

- Hipoxemia o dificultad respiratoria.
- Neumonía secundaria.
- Deshidratación o pérdida ponderal.
- Convulsiones o encefalopatía (por hipoxia o hemorragia intracraneana).

c. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencias principales
Bronquiolitis (VRS)	Menor de 1 año, sibilancias difusas.
Asma	Antecedente atópico, sibilancias recurrentes.
Tos postviral	No presenta paroxismos ni vómitos.
Reflujo gastroesofágico	Tos relacionada con alimentación.
Cuerpo extraño	Inicio brusco, sin fiebre, tos persistente unilateral.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico puede ser **clínico y/o microbiológico**, dependiendo del contexto.

a. Laboratorio

Examen Hallazgo

Hemograma	Linfocitosis marcada (10.000–50.000/mm ³) con fórmula normal.
PCR o cultivo nasofaríngeo para B. pertussis	Confirmatorio; más útil en las 2 primeras semanas.
PCR múltiple respiratoria	Permite diagnóstico rápido y diferenciar de otros virus.

b. Radiografía de tórax

- Hiperinsuflación y patrón intersticial perihiliar difuso.
- No hay consolidación lobar típica (a menos que haya sobreinfección bacteriana).

c. Criterios clínicos (MINSAL / CDC)

- Tos ≥2 semanas + ≥1 de los siguientes:
 - Paroxismos de tos.
 - Gallo inspiratorio.
 - Vómitos post-tos.
 - Apneas (en lactantes).

5. Tratamiento (según Guía MINSAL / SOCHIPE 2024)

a. Tratamiento específico: antibióticos

Grupo	Fármaco de elección	Dosis y duración
Lactantes y niños	Azitromicina	10 mg/kg/día VO x 5 días (máx. 500 mg)

Alternativas	Claritromicina 15 mg/kg/día VO c/12h — x 7 días
---------------------	--

Si intolerancia o contraindicación	Trimetoprima-sulfametoxazol 8 — mg/kg/día (TMP) c/12h x 14 días
---	--

Objetivos del antibiótico:

- No modifica el curso clínico si se administra tarde.
 - **Disminuye la contagiosidad** (tras 5 días de tratamiento).
 - Es útil en **fase catarral o primeros 14 días**.
-

b. Medidas generales

- **Aislamiento respiratorio** durante 5 días tras iniciar antibióticos.
- **Oxigenoterapia** si $\text{SatO}_2 < 92\%$.
- **Hidratación adecuada**.
- Evitar irritantes o humo ambiental.
- Monitoreo de apneas en lactantes pequeños.

c. Profilaxis postexposición

Indicado en **contactos estrechos** (familiares, convivientes, personal de salud):

- **Azitromicina 10 mg/kg/día x 5 días**.
 - Vacunación o refuerzo si esquema incompleto.
-

6. Prevención (PNI Chile 2025)

La tos ferina es **prevenible por vacunación**.

Las vacunas disponibles son combinadas (DTPa o dTpa).

Grupo	Vacuna y esquema
Lactantes (2, 4, 6 meses)	Pentavalente (DTPa-HB-Hib).
Refuerzos	18 meses y 4–5 años (DTPa).
Escolares (10 años)	dTpa (refuerzo escolar).
Embarazadas ≥ 28 semanas	dTpa (protección pasiva del RN).
Personal de salud y contactos de lactantes	Refuerzo dTpa cada 10 años.

☐ La vacunación materna con **dTpa** reduce >90 % la tos ferina grave en el recién nacido.

7. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- Apneas y episodios de cianosis.
- Neumonía bacteriana secundaria.
- Hemorragias subconjuntivales o cerebrales.
- Hernias o fracturas costales por tos intensa.
- Muerte súbita en lactantes (principal causa en <3 meses).

b. Pronóstico

- Mortalidad global: <1 %, pero hasta 3–5 % en menores de 3 meses no vacunados.

- En niños mayores vacunados, evolución benigna y autolimitada.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. **Tos paroxística + gallo inspiratorio + vómitos post-tos = tos ferina.**
2. **Linfocitosis marcada con fórmula normal** es característica.
3. **Diagnóstico confirmado por PCR o cultivo nasofaríngeo.**
4. **Tratamiento de elección:** azitromicina (5 días).
5. **Aislamiento y profilaxis familiar** son obligatorios.
6. **Vacunación materna con dTpa (≥28 semanas)** previene casos graves.
7. **Fiebre alta o consolidación pulmonar** → pensar en sobreinfección bacteriana.

□ Errores frecuentes:

- No indicar antibiótico por creer que es “solo viral”.
- No tratar ni vacunar a los contactos domiciliarios.
- Diagnosticar asma o bronquiolitis en lactantes con tos paroxística.
- No hospitalizar lactantes con apneas o dificultad respiratoria.
- No notificar caso confirmado o probable al sistema de vigilancia MINSAL.

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **tos ferina** es causada por *Bordetella pertussis* y se presenta con **tos paroxística, gallo inspiratorio y vómitos post-tos**.
2. Es **altamente contagiosa**, especialmente en lactantes no vacunados.

3. **Azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días** es el tratamiento de elección.
4. La **vacunación materna con dTpa** protege al recién nacido.
5. En lactantes <3 meses puede cursar con **apneas y muerte súbita**.
6. **Aislamiento respiratorio y profilaxis de contactos** son fundamentales.
7. El diagnóstico es **clínico y por PCR nasofaríngea** en fase temprana.